



Badania odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci oraz pola magnetyczne impulsowe i oscylacyjnie tłumione



Renata Markowska

r.markowska@pb.edu.pl

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Wydział Elektryczny

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -4 Metody badań i pomiarów	
-1	Przegląd serii norm IEC 61000-4
-2	Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
-3	Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
-4	Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
-5	Badanie odporności na udary
-6	Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
-7	Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmoniczných i interharmoniczných oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń
-8	Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
-9	Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne
-10	Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

PN-EN 61000-4-8:2010 en (IEC 61000-4-8:2009)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-8: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

Badanie odnosi się do: wymagań odporności na zaburzenia polem magnetycznym o częstotliwości sieci 50 Hz i 60 Hz, urządzeń przewidzianych do stosowania w środowisku:

- mieszkalnym i handlowym;
- przemysłowym i elektrowni;
- stacji elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć.

Nie dotyczy zaburzeń sprzęganych do przewodów, kabli i instalacji

Cel: ustalenie wspólnej i powtarzalnej bazy do oceny działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przeznaczonych do zastosowań domowych, handlowych i przemysłowych, poddanych działaniu pola magnetycznego.

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Źródła pola magnetycznego o częstotliwości sieci

Prąd obciążeniowy płynący w przewodach i kablach linii i instalacji, rzadziej w obwodach urządzeń elektroenergetycznych (np. transformator), zlokalizowanych w pobliżu rozpatrywanego urządzenia.

Przy ocenie oddziaływania pobliskich przewodów rozróżnia się prąd:

- **w warunkach normalnych** – pole ustalone o relatywnie małej wartości;
- **w stanach awaryjnych** (zwarcia) – pole o relatywnie dużej wartości i krótkim czasie trwania, ograniczonym czasem zadziałania zabezpieczeń (kilka milisekund dla bezpieczników, kilka sekund dla przekaźników).

W obu przypadkach bada się polem magnetycznym sinusoidalnie zmiennym o częstotliwości sieci.

W większości przypadków, w których rozpatruje się prąd w warunkach normalnych, pole magnetyczne od harmonicznym może być zaniedbane.

Charakterystyka pola magnetycznego o częstotliwości sieci

Źródło pola / pomiar	Zmierzone wartości pola (warunki pomiaru)	
Urządzenia domowe, powszechnego użytku (100 urządzeń, 25 rodzajów urządzeń)		
Odległość od źródła pola	0,3 m	1,5 m
95 % pomiarów	0,03 – 10 A/m	< 0,1 A/m
Najwyższe zmierzone wartości	21 A/m	0,4 A/m
Linia 400 kV		
Pod słupem	10 A/m (/ kA prądu obciążenia)	
Pod linią na środku przęsła	16 A/m (/ kA prądu obciążenia)	
W odległości poziomej 30 m	1/3 wartości powyżej	
Stacje wysokiego napięcia:	220 kV	400 kV
Pod szynami w sąsiedztwie linii obciążonej prądem 0,5 kA	14 A/m	9 A/m
W pomieszczeniu nastawni	3,3 A/m (0,5 m od rejestratorów zdarzeń) 7 A/m (0,1 m od przekładnika napięciowego) 1,1 A/m (0,3 m od przekładnika napięciowego)	
W pomieszczeniach stacji	0,7 A/m (największa wartość)	

Charakterystyka pola magnetycznego o częstotliwości sieci

Źródło pola i warunki pomiaru	Natężenie pola (A/m)			
Elektrownie				
Odległość od źródła pola	0,3 m	0,5 m	1 m	1,5 m
Szyny średniego napięcia przenoszące prąd obciążenia 2,2 kA *	14 - 85	13,5 - 71	8,5 - 35	5,7
Transformator SN/WN 190 MVA, obciążenie 50 %	-	-	6,4	-
Celka 6 kV *	8 - 13	6,5 - 9	3,5 - 4,3	2 - 2,4
Skręcone kable elektroenergetyczne 6 kV	-	2,5	-	-
Pompy 6 MVA (przy pełnym obciążeniu 0,65 kA)	26	15	7	-
Transformator SN/nn 600 kVA	14	9,6	4,4	-
Budynek nastawni, rejestrator wielokanałowy	10,7	-	-	-
Pomieszczenie nastawni z dala od źródeł pola	0,9			
* - pomiary w danych odległościach dotyczą różnych kierunków i różnej geometrii instalacji				

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Poziomy narażeń – pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Poziom probierczy	Pole długotrwałe (warunki normalne)	Pole krótkotrwałe (stany awaryjne)
1	1 A/m	Nie stosowane
2	3 A/m	Nie stosowane
3	10 A/m	Nie stosowane
4	30 A/m	300 A/m
5	100 A/m	1000 A/m
X *	Specjalny	Specjalny

* - Poziom probierczy o wartości niższej, wyższej lub zawierającej się pomiędzy wartościami pozostałych poziomów. Poziom ten, włącznie z czasem trwania przebiegu krótkotrwałego, może być określony w specyfikacji produktu.

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Poziomy narażeń – powiązane z klasami środowiska i instalacji

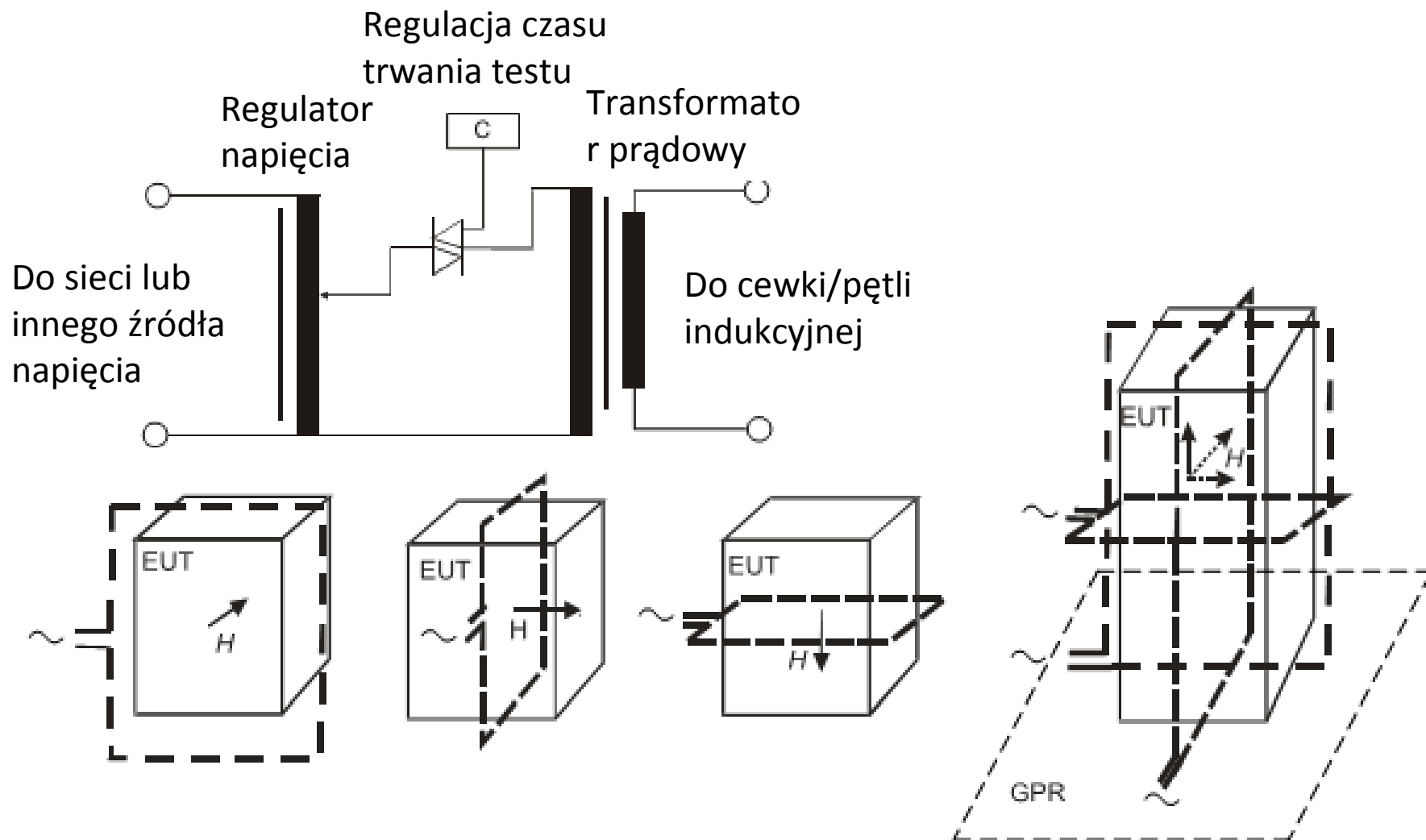
Klasa	Środowisko	Charakterystyka środowiska i instalacji
1	Wrażliwe przyrządy ze strumieniem elektronów	Przykłady takich przyrządów: monitory CRT, mikroskopy elektronowe itp..
2	Środowisko dobrze chronione	1. Brak transformatorów energetycznych, które mogą wytwarzać strumienie rozproszone. 2. Obszary nie podlegające wpływowi szyn zbiorczych WN. Obszary mieszkalne, biurowe, chronione tereny szpitalne oddalone od przewodów uziemiających, obszarów z instalacjami przemysłowymi i stacjami WN.
3	Środowisko chronione	1. Urządzenia i kable, które mogą powodować wzrost strumieni rozproszonych lub pola magnetycznego. 2. Bliskość przewodów uziemiających systemów ochrony. 3. Obwody SN i szyny zbiorcze WN oddalone na kilkaset metrów od rozważanego urządzenia. Obszary handlowe, budynki nastawni, tereny zakładów przemysłu „średniego”, pomieszczenia komputerów w stacjach WN.

Poziomy narażeń – klasy środowiska i instalacji, c.d.

Klasa	Środowisko	Charakterystyka środowiska i instalacji
4	Typowe środowisko przemysłowe	1. Krótkie odgałęzienia linii zasilających w postaci szyn zbiorczych. 2. Urządzenia elektryczne dużej mocy, które wytwarzają strumienie rozproszone. 3. Przewody uziemiające systemu ochronnego. 4. Obwody SN i szyny zbiorcze WN oddalone o kilkadziesiąt metrów od rozważanego urządzenia. Tereny zakładów przemysłu ciężkiego i elektrownie, pomieszczenia nastawni w stacjach WN.
5	Środowisko przemysłu ciężkiego	1. Przewody, szyny zbiorcze SN lub linie WN przewodzące prądy rzędu dziesiątek kiloamperów. 2. Przewody uziemiające systemu ochronnego. 3. Bliskość szyn zbiorczych SN i WN. 4. Bliskość urządzeń elektrycznych dużej mocy. Tereny rozdzielni zakładów przemysłu ciężkiego, stacje SN i WN.
X	Środowisko specjalne	Rodzaj separacji elektromagnetycznej źródeł zakłóceń od obwodów urządzeń, kabli, linii itp. oraz jakość instalacji mogą wymagać zastosowania większych lub mniejszych poziomów środowiskowych. Należy zauważyć, że linie związane z urządzeniami o większym poziomie mogą przenikać do środowiska o mniejszym obostrzeniu.

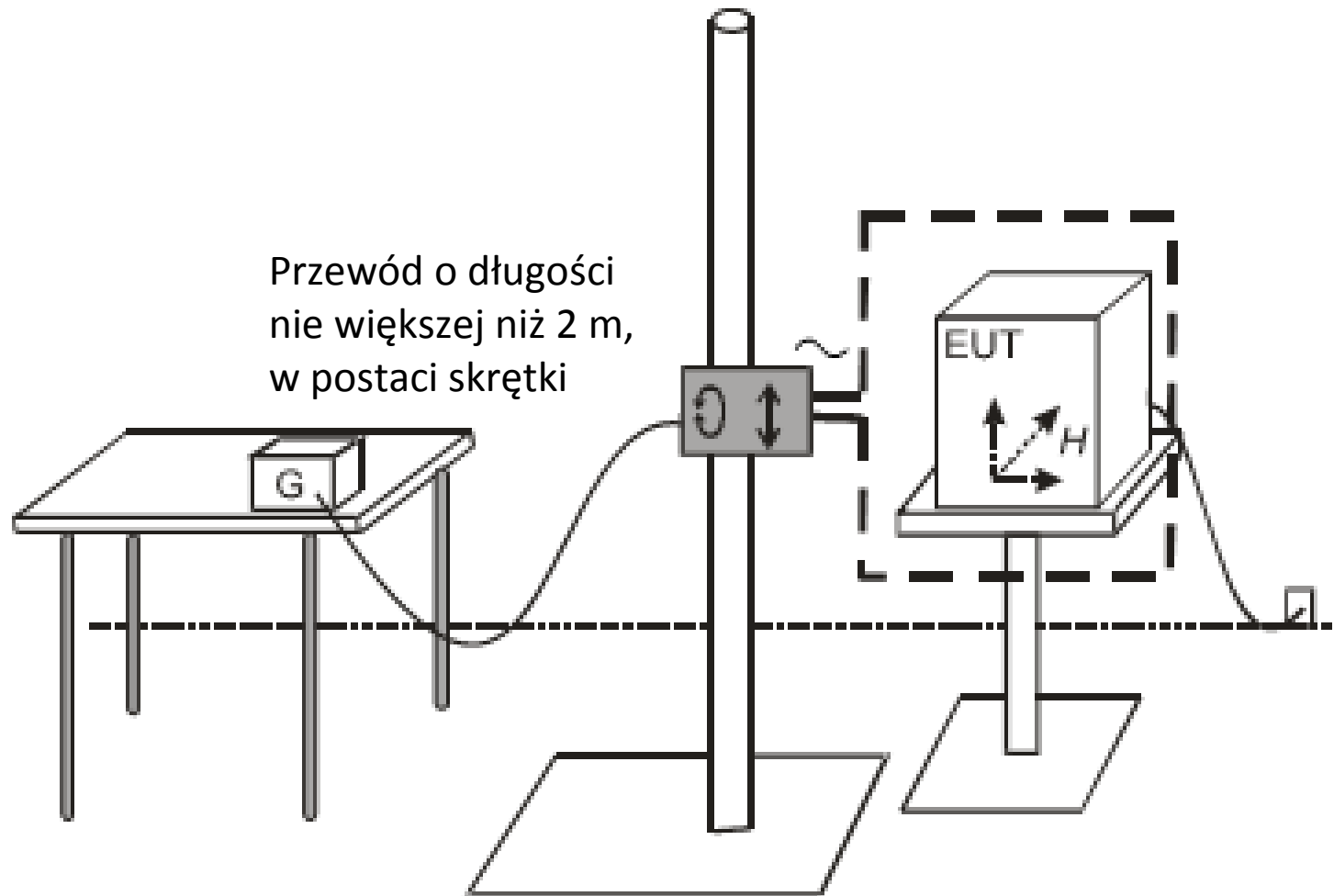
Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Metoda badania przez zanurzenie (immersion method)



Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Metoda badania przez zanurzenie (immersion method)



Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Specyfikacja parametrów generatora

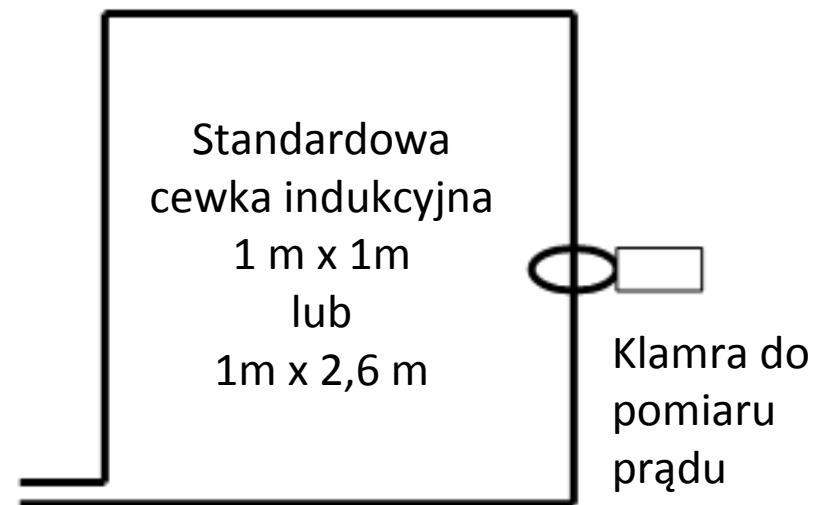
Parametr	Cewka indukcyjna 1 m x 1 m, 1 zwój	Cewka indukcyjna 1 m x 2,6 m, 1 zwój	Inne cewki indukcyjne
Zakres prądu wyjściowego przy pracy ciągłej	1 A – 120 A	1 A – 160 A	Niezbędny do uzyskania żądanych wartości pola
Zakres prądu wyjściowego przy pracy krótkotrwałej	320 A – 1200 A	500 A – 1600 A	Niezbędny do uzyskania żądanych wartości pola
Przebieg prądu/natężenia pola magnetycznego	Sinusoidalny	Sinusoidalny	Sinusoidalny
THD prądu	$\leq 8 \%$	$\leq 8 \%$	$\leq 8 \%$
Czas pracy ciągłej	Do 8 godzin	Do 8 godzin	Do 8 godzin
Czas pracy krótkotrwałej	1 s – 3 s	1 s – 3 s	1 s – 3 s
Wyjście transformatora	Brak połączenia z PE	Brak połączenia z PE	Brak połączenia z PE

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Kalibracja cewki / weryfikacja parametrów generatora

Należy zweryfikować:

- Prąd wprowadzany do cewki
(standardowa: 1 m x 1 m lub 1 m x 2,6 m);
- Natężenie pola magnetycznego w środku cewki (inna niż standardowa);
- Współczynnik THD prądu.



Poziom	Prąd wprowadzany do cewki 1 m x 1 m (A)	Prąd wprowadzany do cewki 1 m x 2,6 m (A)	Natężenie pola magnetycznego w środku innej cewki (A/m)
1	1,15	1,51	1
2	3,45	4,54	3
3	11,5	15,15	10
4	34,48	45,45	30
5	114,95	151,5	100

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Specyfikacja cewek, urządzeń pomiarowych i pomocniczych

Parametr	Cewka indukcyjna 1 m x 1 m, 1 zwój	Cewka indukcyjna 1 m x 2,6 m, 1 zwój
Indukcyjność (μH)	2,5	6
Materiał	Miedź, aluminium lub inny przewodzący materiał niemagnetyczny	
Minimalny przekrój poprzeczny – praca ciągła do 100 A/m (cm^2)	1,5	
Minimalny przekrój poprzeczny – praca krótkotrwała do 1000 A/m (cm^2)	4	
Tolerancja wymiarów, mierzonych w odniesieniu do środka przekroju poprzecznego (cm)	± 1	

System do pomiaru prądu (transformator, odbiornik) – dokładność $\pm 2 \%$.

Sieci sztuczne, filtry itp. na przyłączach, jak w innych badaniach odporności.

~~**Urządzenia pomocnicze do normalnej pracy i weryfikacji funkcjonalnej**~~

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

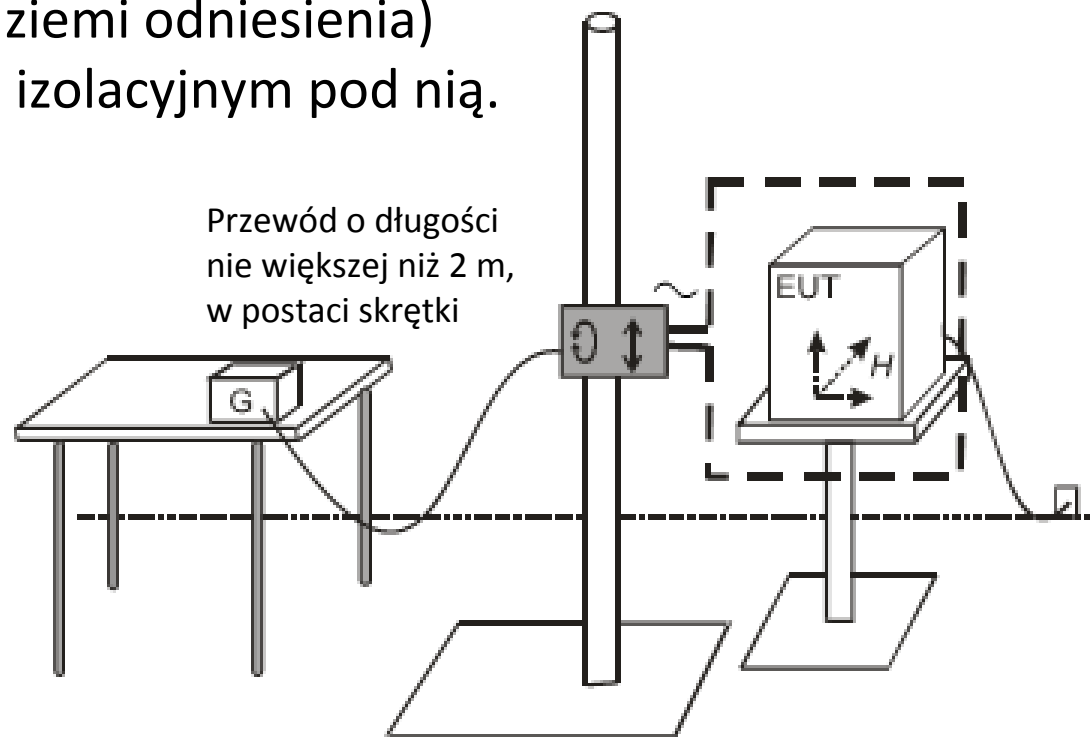
Badania urządzeń ustawianych na stole

Cewka: 1 m x 1 m, 1 zwój.

Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m (wysokość).

Inne cewki: zapewniające jednorodność pola lepszą niż 3 dB.

Zabrania się użycia GRP (płyty ziemi odniesienia) jako części cewki oraz na stole izolacyjnym pod nią.



Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

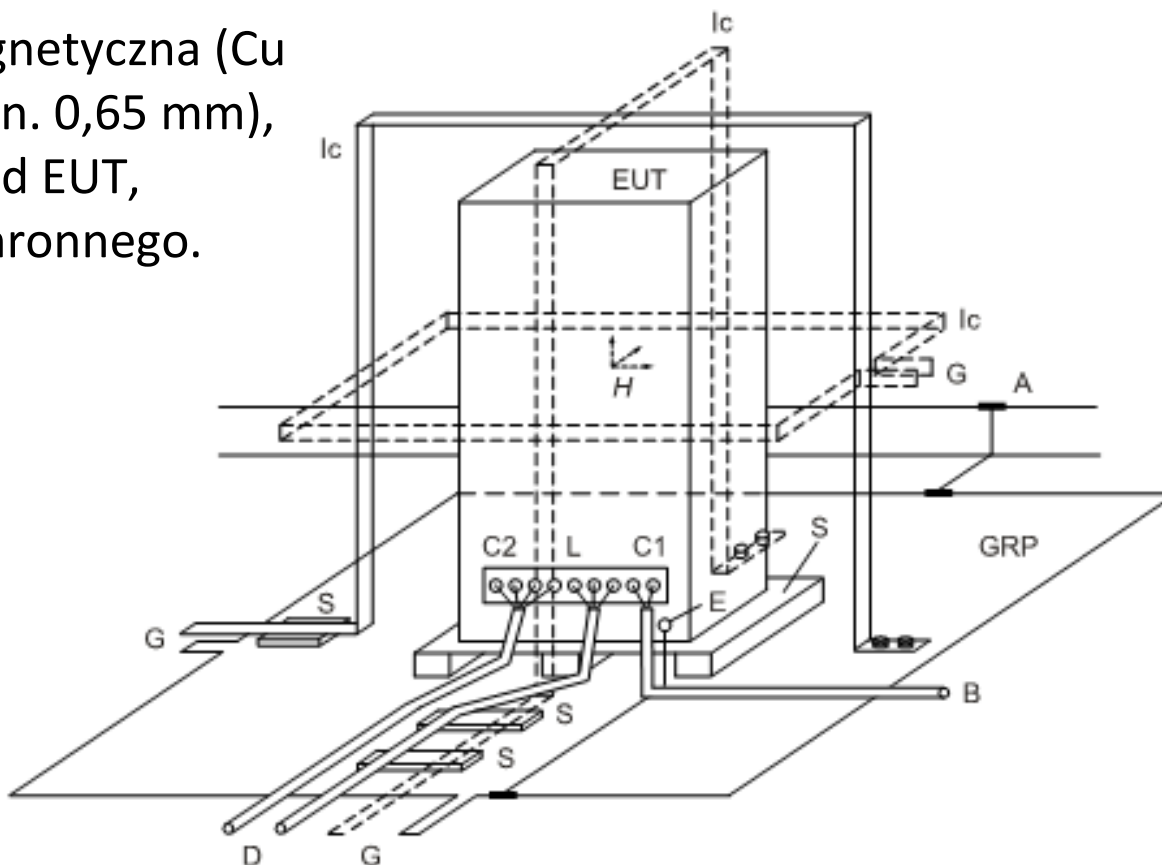
Badania urządzeń ustawianych na podłodze

Cewka: 1 m x 2,6 m, 1 zwój. Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 2 m (wysokość).

Badanie z użyciem GRP (płaszczyzny ziemi odniesienia).

GRP: płyta metalowa niemagnetyczna (Cu lub Al min. 0,25 mm, inny min. 0,65 mm), min. 1 m x 1 m ale zależnie od EUT, połączona do uziemienia ochronnego.

A	uziemienie ochronne
S	wspornik izolacyjny
EUT	urządzenie badane
Ic	cewka indukcyjna
E	zacisk uziemiający
C1	obwód zasilający
C2	obwód sygnałowy
B	do źródła zasilania
D	do źródła sygnału
G	do generatora

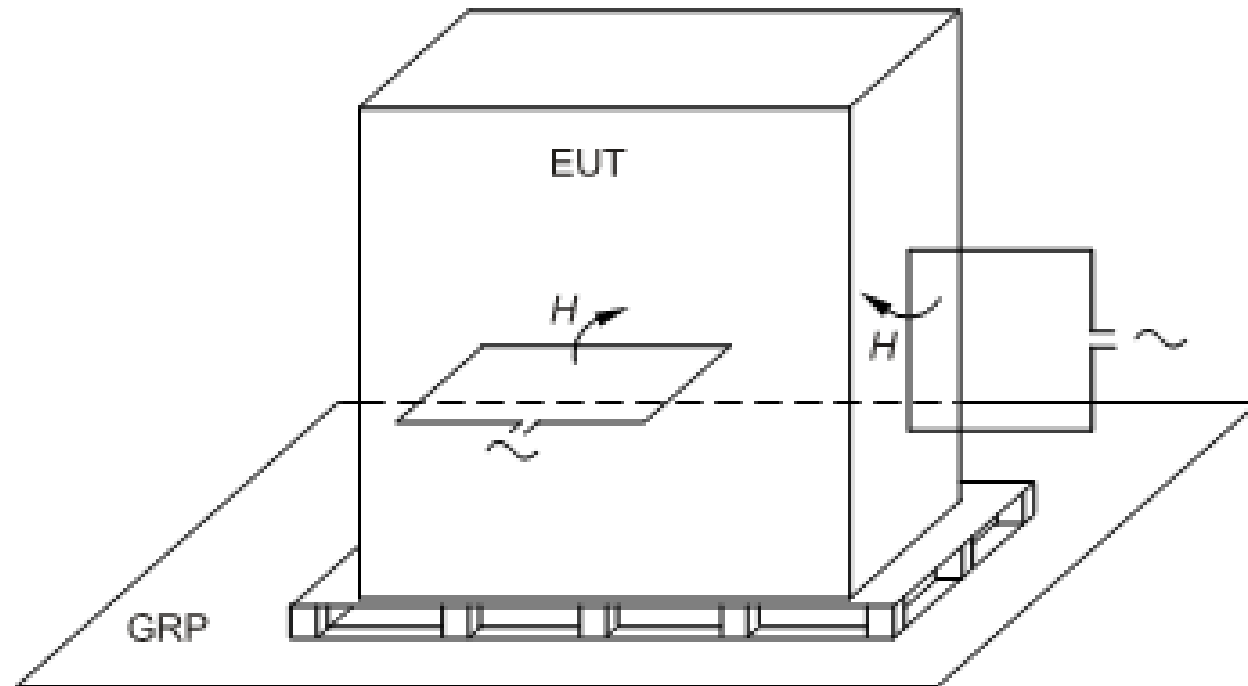


Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Badania urządzeń ustawianych na podłodze

Jeśli EUT nie mieści się w polu badawczym standardowej cewki 1 m x 2,6 m, norma wyrobu powinna wskazać jedną z następujących metod:

- Metoda zbliżeniowa (proximity method) z cewką: 1 m x 1 m, 1 zwój;
- Cewka o rozmiarach dopasowanych do rozmiarów EUT.



Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Urządzenie badane (EUT)

Połączone i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi.

Obudowa, która może być uziemiona, połączona z uziemieniem ochronnym bezpośrednio przez GRP lub przez zacisk uziemiający do PE.

Przyłącza zasilania oraz wejścia i wyjścia sygnałowe dołączone do źródeł zasilania oraz urządzeń pomocniczych zapewniających przesył sygnałów.

Należy użyć przewodów dostarczonych przez producenta lub zgodnych ze specyfikacją produktu. Jeśli nie określono, należy użyć przewodów nieekranowanych odpowiednich do sygnałów roboczych. Wszystkie przewody narażone na działanie pola magnetycznego na długości 1 m.

Filtry, jeśli wymagane, włączone do obwodów w odległości 1 m od EUT i dołączone do GRP.

Linie transmisji sygnałów (danych) dołączone do EUT za pomocą przewodów dedykowanych dla danego standardu transmisji.

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci

Procedura badawcza

1. Sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia:

- Warunki klimatyczne:

Jeśli nie określono w normach wyrobu/ogólnych, zgodne ze specyfikacją producentów EUT i aparatury badawczej.

- Środowisko elektromagnetyczne:

Poprawne działanie EUT i bez wpływu na wyniki badań, w innym wypadku w klatce Faradaya.

Poziom natężenia pola magnetycznego o częstotliwości sieci powinien być niższy od poziomu probierczego o co najmniej 20 dB.

2. Wstępne sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

3. Wykonanie badania.

4. Ocena wyników badania.

Pole magnetyczne impulsowe

PN-EN 61000-4-9:2016 en (IEC 61000-4-9:2016)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-9: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne

Badanie odnosi się do: wymagań, metod i poziomów badań odporności na impulsowe zaburzenia magnetyczne, urządzeń stosowanych w środowisku:

- instalacji przemysłowych;
- elektrowni;
- instalacji kolejowych;
- stacji elektroenergetycznych SN i WN.

Nie dotyczy zaburzeń sprzęganych do przewodów, kabli i instalacji

Cel: ustalenie wspólnej i powtarzalnej bazy do oceny odporności i reakcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych na impulsowe pola magnetyczne powstające wskutek operacji łączeniowych i wyładowań piorunowych.

Pole magnetyczne impulsowe

Źródła impulsowego pola magnetycznego

Prąd piorunowy płynący w elementach urządzenia piorunochronnego, przewodzących elementach konstrukcyjnych budynków, masztów, wież, w przewodach systemu wyrównywania potencjałów oraz w kanale wyładowania piorunowego.

Początkowy prąd zwarciov płynący w elementach instalacji i urządzeń systemów elektroenergetycznych nn, SN i WN.

Prąd w stanie nieustalonym płynący w obwodach elektroenergetycznych stacji WN podczas operacji łączeniowych na szynach zbiorczych, liniach WN.

Badanie dotyczy głównie urządzeń elektronicznych pracujących w elektrowniach i stacjach rozdzielczych oraz w ich centrach kontrolno-pomiarowych. Nie jest istotne dla urządzeń rozdzielczych.

Normy wyrobów/grupy wyrobów mogą określać inne zastosowania.

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

PN-EN 61000-4-10:2017 en (IEC 61000-4-10:2016)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-10: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Badanie odnosi się do: wymagań, metod i poziomów badań odporności na zaburzenia magnetyczne oscylacyjnie tłumione występujące w środowisku stacji elektroenergetycznych SN i WN.

Nie dotyczy zaburzeń sprzęganych do przewodów, kabli i instalacji

Cel: ustalenie wspólnej i powtarzalnej bazy do oceny odporności i reakcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w stacjach elektroenergetycznych SN i WN na pola magnetyczne oscylacyjnie tłumione.

Badanie odnosi się głównie do urządzeń elektronicznych w stacjach WN.

Norma może mieć zastosowanie także do elektrowni, instalacji rozdzielczych, systemów smart grid, zgodnie z normami produktowymi.

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Źródła pola magnetycznego oscylacyjnie tłumionego

Operacje łączeniowe w stacjach WN, w szczególności łączenie szyn zbiorczych WN za pomocą wyłączników lub odłączników.

Operacje otwierania/zamykania łączników są źródłem stanów przejściowych o czasach narastania rzędu dziesiątek ns, które ewoluują:

- łagodzenie wskutek ogólnie pojemnościowego charakteru urządzeń WN;
- oscylacyjny charakter zależnie od długości obwodu i czasu propagacji (niedopasowanie) oraz parametrów LC obwodów i aparatów WN.

Wartość szczytowa prądu będącego źródłem pola magnetycznego zależy od napięcia nominalnego i impedancji charakterystycznej obwodu WN.

Częstotliwość oscylacji od 100 kHz do kilku MHz. Za reprezentatywne przyjęto 1 MHz (większość przypadków) i 100 kHz (rozległe stacje WN).

Reprezentatywne częstotliwości powtarzania – kompromis pomiędzy czasem trwania zjawiska, reprezentatywną częstotliwością oscylacji oraz możliwościami generatorów prądów oscylacyjnie tłumionych.

Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Poziomy narażeń

Poziom probierczy	Pole magnetyczne impulsowe (A/m)	Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione (A/m)
1	Nie stosowane	Nie stosowane
2	Nie stosowane	Nie stosowane
3	100	10
4	300	30
5	1000	100
X *	Specjalny	Specjalny

* - Poziom probierczy o wartości niższej, wyższej lub zawierającej się pomiędzy wartościami pozostałych poziomów. Poziom ten, włącznie z czasem trwania przebiegu krótkotrwałego, może być określony w specyfikacji produktu.

Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Poziomy narażeń – powiązane z klasami środowiska i instalacji

Klasa	Środowisko	Charakterystyka środowiska i instalacji
1	Kontrolowane środowisko EM	Zaburzenia elektromagnetyczne ograniczone do określonego poziomu (zjawiska EM nie występują, są o małym poziomie itp.). Stosowane są wrażliwe urządzenia (mikroskopy elektronowe itp.). Badanie nie stosowane do urządzeń używanych w tym środowisku.
2	Reprezentatywne dla obszarów mieszkalnych	Badanie nie stosowane do urządzeń używanych w tym środowisku, ponieważ obszary te nie są narażone na zaburzenia związane z procesami łączeniowymi w stacjach SN i WN.
3	Reprezentatywne dla obszarów handlowych i biurowych	Lokalizacja potencjalnie blisko rozdzielnic SN i WN lub przewodów przenoszących zaburzenia przejściowe związane z zachodzącymi w nich procesami. Typowy przykład: pomieszczenie komputerowe w stacji elektroenergetycznej, w pobliżu rozdzielni WN.

Poziomy narażeń – klasy środowiska i instalacji, c.d.

Klasa	Środowisko	Charakterystyka środowiska i instalacji
4	Reprezentatywne dla obszarów przemysłowych	Obecność stacji SN i WN lub przewodów elektroenergetycznych przenoszących prądy zwarciove. Typowe przykłady: pomieszczenia nastawni w stacjach elektroenergetycznych lub obszary z urządzeniami/instalacjami przewodzącymi duże prądy.
5	Surowe środowisko EM	Obecność przewodów i szyn zbiorczych SN lub WN, linii elektroenergetycznych przewodzących prądy rzędu dziesiątków kA. Typowe przykłady: rozdzielnie zakładów przemysłu ciężkiego, stacje SN i WN, elektrownie.
X	Środowisko specjalne	Rodzaj separacji elektromagnetycznej źródeł zakłóceń od obwodów urządzeń, kabli, linii itp. oraz jakość instalacji mogą wymagać zastosowania większych lub mniejszych poziomów środowiskowych. Może wymagać indywidualnej oceny

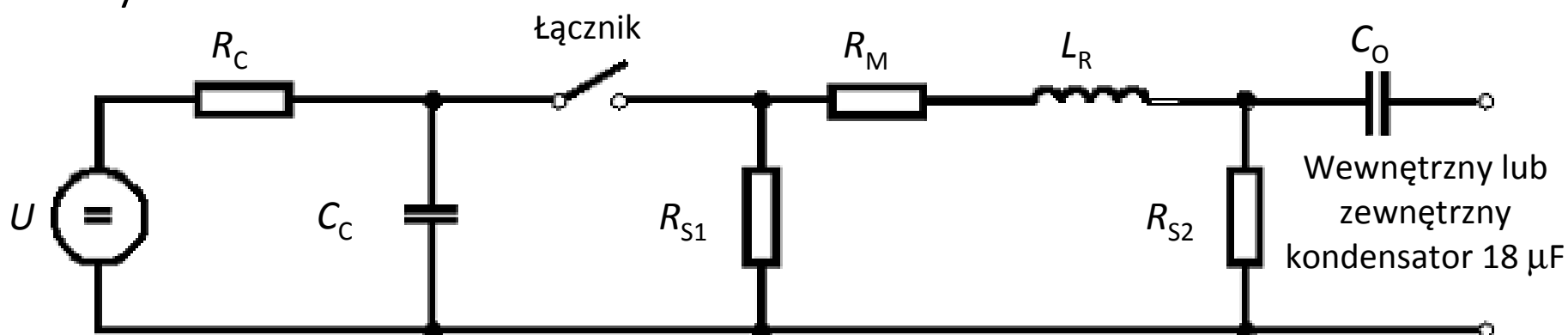
Linie związane z urządzeniami o większym poziomie mogą przenikać do środowisk o mniejszym obostrzeniu. Dla środowisk tych należy adekwatnie zweryfikować poziomy.

Pole magnetyczne impulsowe

Aparatura badawcza – generator probierczy

Generator przebiegu złożonego 1,2/50-8/20 $\mu\text{s}/\mu\text{s}$ (PN-EN 61000-4-5)

Źródło prądu doprowadzonego do cewki – przebieg prądu 8/20 μs określony na zwartych zaciskach.



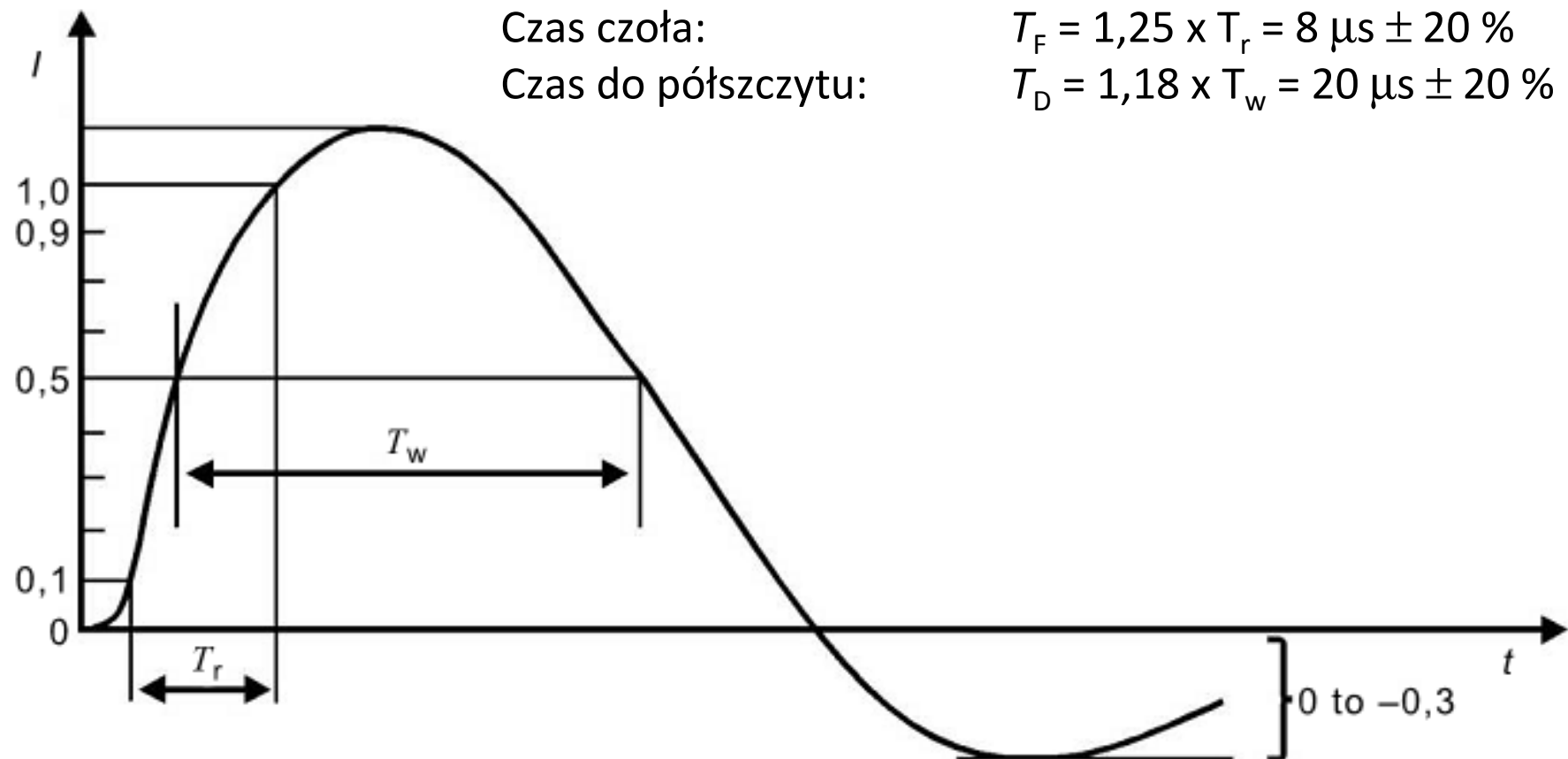
- | | |
|-------|--|
| U | - źródło wysokiego napięcia |
| R_C | - rezystor ładujący |
| C_C | - kondensator gromadzący energię |
| R_S | - rezystor kształtujący czas trwania |
| R_M | - rezystor dopasowujący |
| L_R | - cewka kształtująca czas narastania |
| C_O | - wewnętrzny lub zewnętrzny kondensator 18 μF |

Generator z wyjściem różnicowym („floating output”)

Pole magnetyczne impulsowe

Aparatura badawcza – generator probierczy

Przebieg prądu 8/20 μs określony na zwartych zaciskach generatora



Pole magnetyczne impulsowe

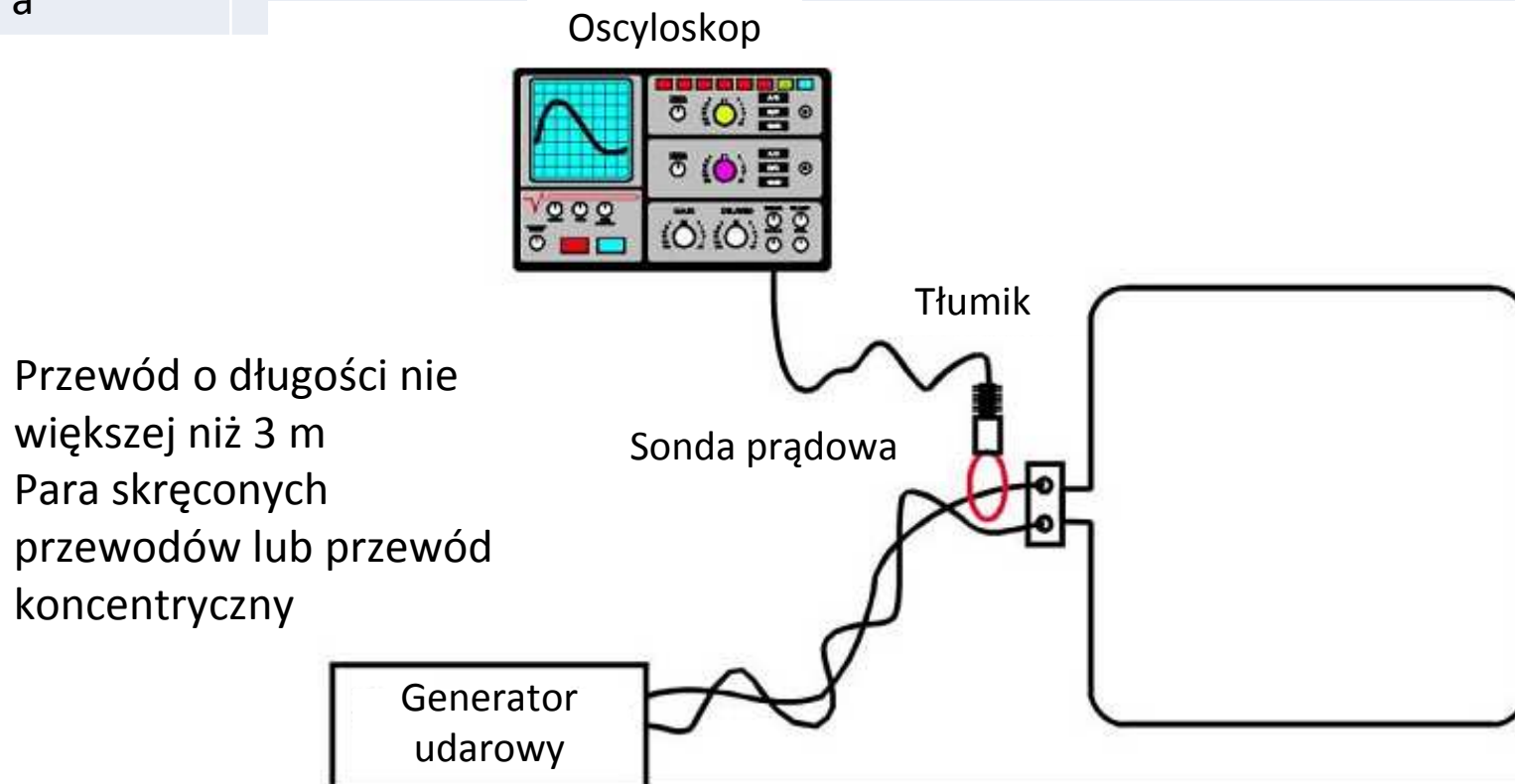
Specyfikacja parametrów generatora

Parametr	Specyfikacja	Tolerancja
Czas czoła przebiegu prądu na zwartym wyjściu T_F	8 μ s	$\pm 20 \%$
Czas do półszczytu przebiegu prądu na zwartym wyjściu T_D	20 μ s	$\pm 20 \%$
Wartość szczytowa prądu na zwartym wyjściu	100 A – 1000 A, lub zgodnie z wymaganym poziomem probierczym i współczynnikiem cewki indukcyjnej	$\pm 10 \%$
Częstotliwość powtarzania przebiegów	1 na minutę lub większa	
Przesunięcie fazowe względem napięcia zasilania AC urządzenia badanego	0° – 360°	$\pm 10 \%$
Polaryzacja	+ oraz -	

Pole magnetyczne impulsowe

Cewka indukcyjna, kalibracja/weryfikacja

Parametr	Cewka indukcyjna: 1 zwój o wymiarach 1 m x 1 m lub 1 m x 2,6 m
Materiał	Miedź, aluminium lub inny przewodzący materiał niemagnetyczny
Tolerancja	± 1 cm (mierzone w odniesieniu do środka przekroju poprzecznego)



Pole magnetyczne impulsowe

Weryfikacja parametrów generatora z dołączoną cewką

Parametr	Układ z cewką 1 m x 1 m	Układ z cewką 1 m x 2,6 m
Czas czoła T_F	8 μs (- 0,8 μs / + 2,4 μs)	8 μs (- 0,8 μs / + 3,2 μs)
Czas do półszczytu T_D	20 μs (- 2 μs / + 6 μs)	20 μs (- 2 μs / + 8 μs)

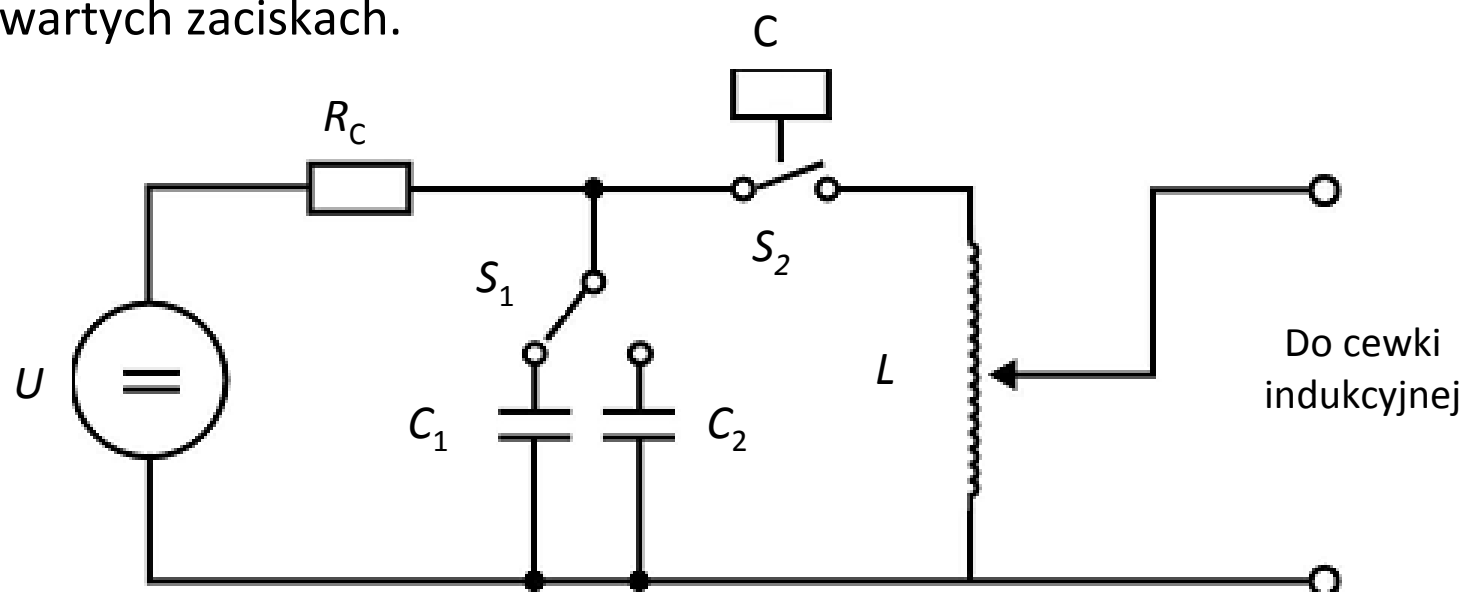
Poziom	Prąd wprowadzany do cewki ($\pm 10 \%$) 1 m x 1 m (A)	Prąd wprowadzany do cewki ($\pm 10 \%$) 1 m x 2,6 m (A)
1	Nie stosowany	Nie stosowany
2	Nie stosowany	Nie stosowany
3	111	152
4	333	453
5	1111	1515
X	Specjalny/0,9	Specjalny/0,66

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Aparatura badawcza – generator probierczy

Generator prądu oscylacyjnie tłumionego (podobny do tego wg PN-EN 61000-4-18)

Źródło prądu doprowadzonego do cewki – przebieg prądu oscylacyjnie tłumionego określony na zwartych zaciskach.



U - źródło wysokiego napięcia

C - obwód kontroli czasu trwania

S_1 - wybór częstotliwości oscylacji

C_1, C_2 - kondensatory obwodu oscylacyjnego (przełączane 0,1 MHz i 1 MHz)

R_C - rezystor ładujący

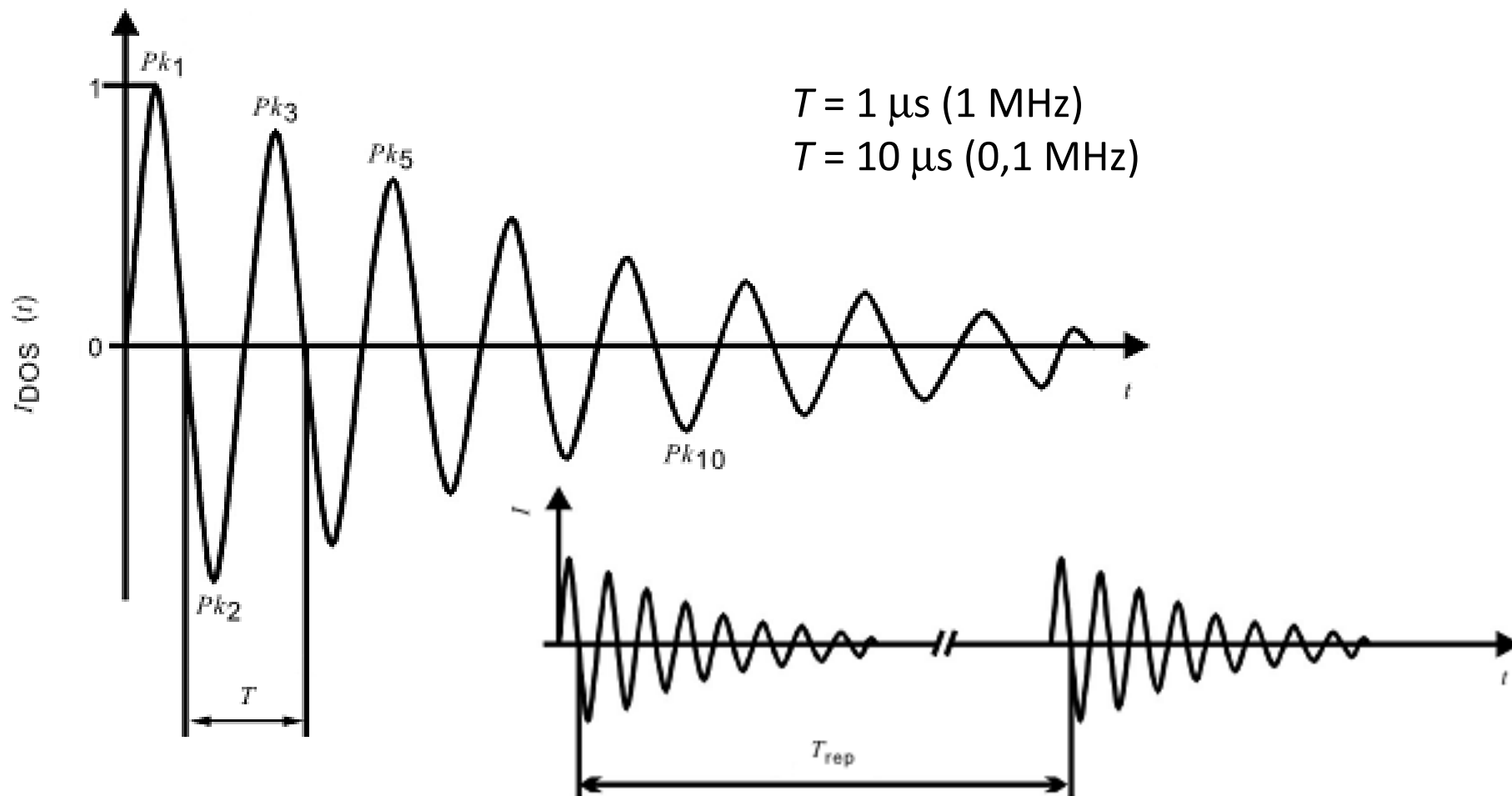
L - cewka obwodu oscylacyjnego

S_2 - wybór czasu trwania

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Aparatura badawcza – generator probierczy

Przebieg prądu oscylacyjnie tłumionego na zwartych zaciskach generatora



Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

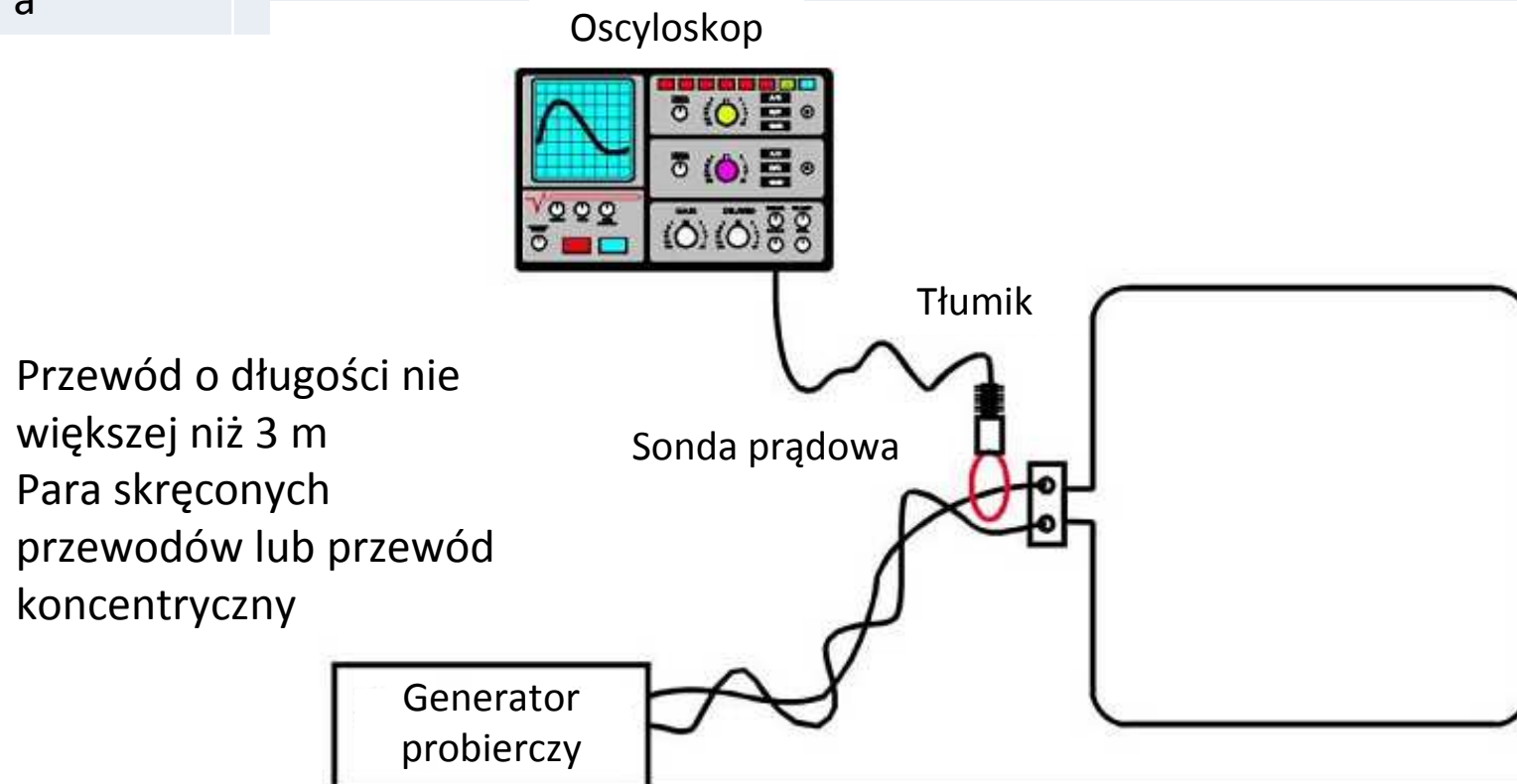
Specyfikacja parametrów generatora

Parametr	Specyfikacja	
	100 kHz	1 MHz
Okres oscylacji T	$10 \mu\text{s} \pm 1 \mu\text{s}$	$1 \mu\text{s} \pm 0,1 \mu\text{s}$
Okres powtarzania T_{rep}	$25 \text{ ms} \pm 2,5 \text{ ms}$	$2,5 \text{ ms} \pm 0,25 \text{ ms}$
Częstotliwość powtarzania $1/T_{\text{rep}}$	$40/\text{s} \pm 10 \%$	$400/\text{s} \pm 10 \%$
Wartość szczytowa prądu na zwartym wyjściu	Zgodnie z wymaganym poziomem probierczym	
Przebieg pola magnetycznego oscylacyjnego tłumionego	Zgodnie z przebiegiem prądu na zwartym wyjściu	
Tłumienie przebiegu oscylacyjnego	$P_{k5}/P_{k1} > 50 \%$ $P_{k10}/P_{k1} < 50 \%$	
Czas trwania	Nie mniej niż 2 s	
Przesunięcie fazowe względem napięcia zasilania AC EUT	Nie wymagane	

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Cewka indukcyjna, kalibracja/weryfikacja

Parametr	Cewka indukcyjna: 1 zwój o wymiarach 1 m x 1 m lub 1 m x 2,6 m
Materiał	Miedź, aluminium lub inny przewodzący materiał niemagnetyczny
Tolerancja	± 1 cm (mierzone w odniesieniu do środka przekroju poprzecznego)



Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Weryfikacja parametrów generatora z dołączoną cewką

Parametr	100 kHz	1 MHz
Okres oscylacji T_F	10 μ s $\pm$ 1 μ s	1 μ s $\pm$ 0,1 μ s
Okres powtarzania T_{rep}	25 ms $\pm$ 2,5 ms	2,5 ms $\pm$ 0,25 ms
Tłumienie oscylacji	Pk5/Pk1 > 50 % Pk10/Pk1 < 50 %	

Poziom	Prąd wprowadzany do cewki ($\pm$ 20 %) 1 m x 1 m (A)	Prąd wprowadzany do cewki ($\pm$ 20 %) 1 m x 2,6 m (A)
1	Nie stosowany	Nie stosowany
2	Nie stosowany	Nie stosowany
3	11,1	15,2
4	33,3	45,3
5	111,1	152 *
X	Specjalny/0,9	Specjalny/0,66

* - Wymagana/obliczona wartość wynosi 152, jednak obecnie brak dostępnych generatorów

Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Metoda przez zanurzenie – EUT ustawiane na stole

Cewka: 1 m x 1 m, 1 zwój. Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m (wysokość).

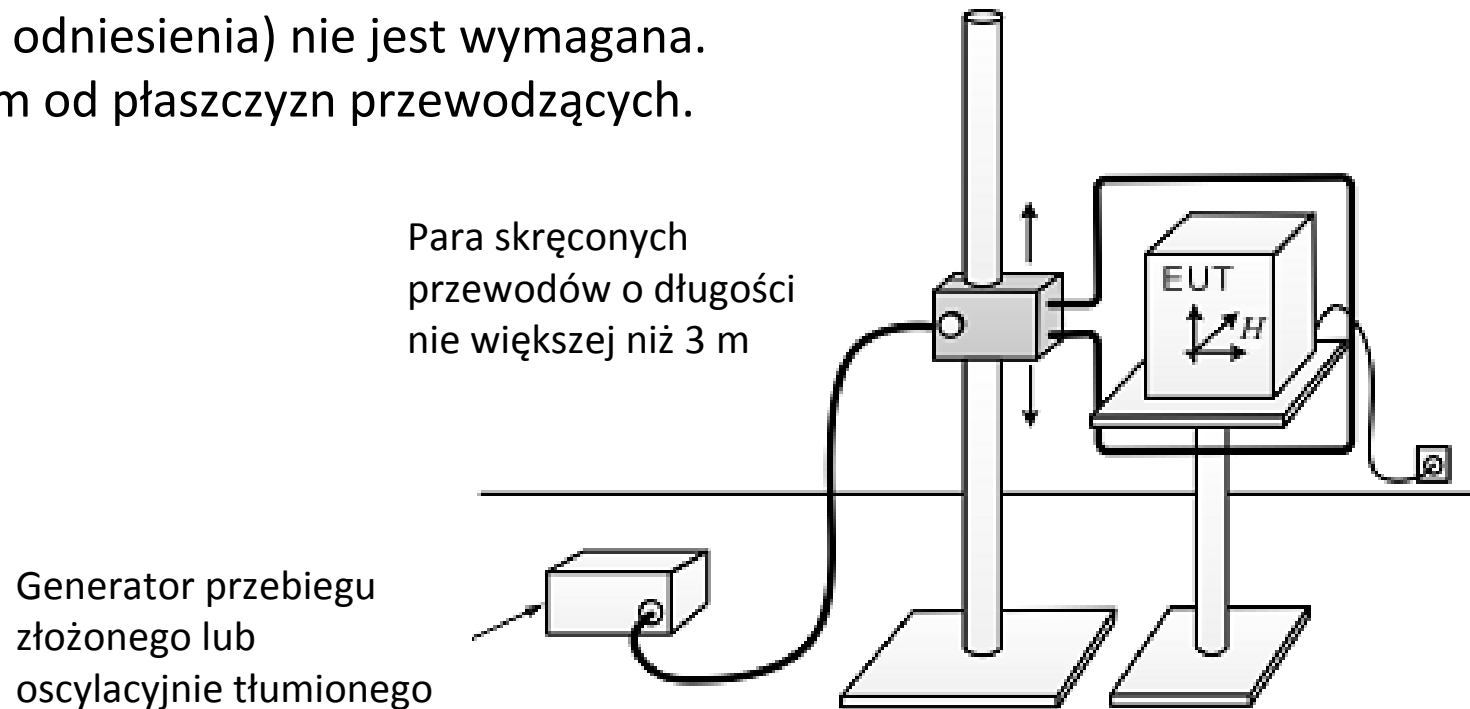
Cewka: 1 m x 2,6 m, 1 zwój. Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 2 m (wysokość).

Większe EUT – metoda zbliżeniowa lub cewka większych rozmiarów (impulsowe).

Badanie w 3 ortogonalnych płaszczyznach.

GRP (płyta ziemi odniesienia) nie jest wymagana.

Cewka min. 0,5 m od płaszczyzn przewodzących.



Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

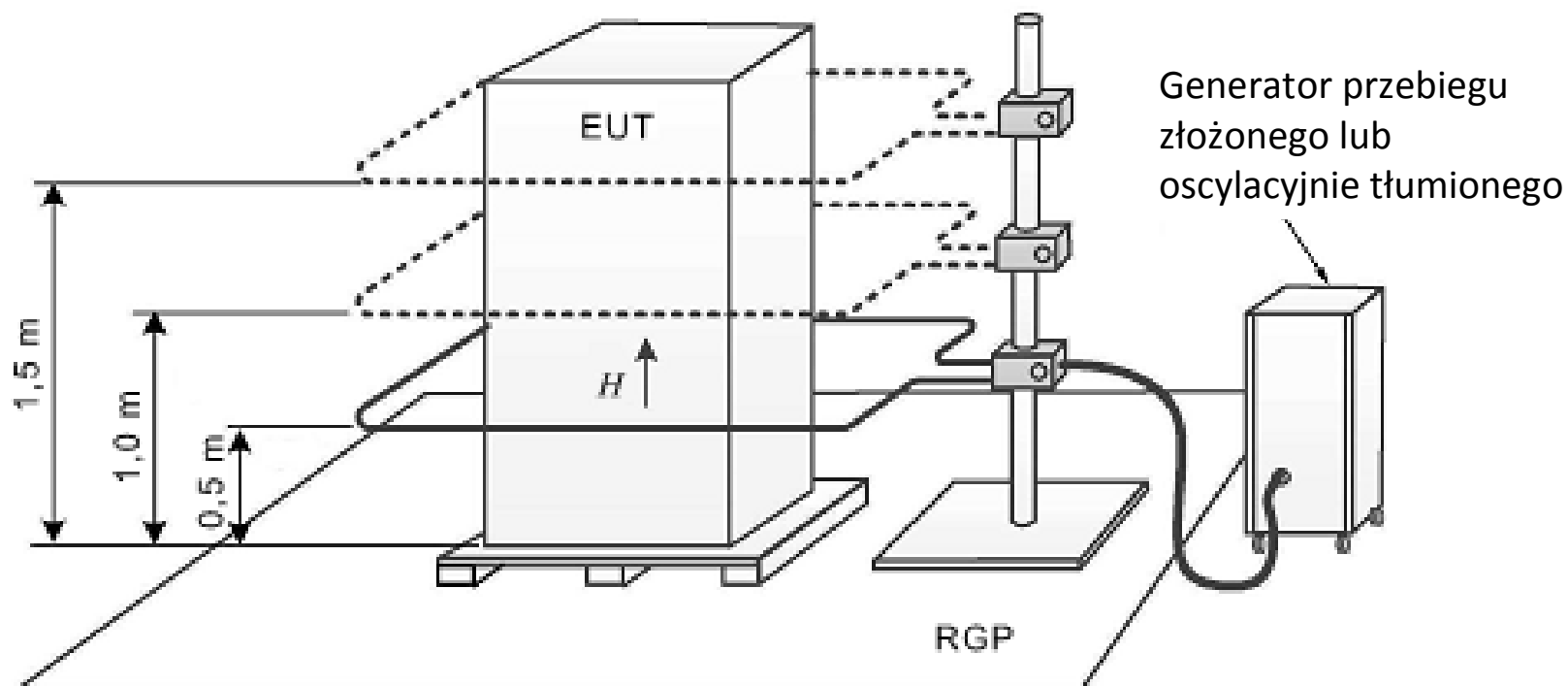
Metoda przez zanurzenie – EUT ustawiane na podłodze

Cewka: 1 m x 2,6 m, 1 zwój. Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 2 m (wysokość).

Cewka: 1 m x 1 m, 1 zwój. Maksymalne wymiary EUT: 0,6 m x 0,6 m.

GRP o grubości min. 0,65 mm min. 1 m x 1 m. EUT odizolowane od GRP.

Jeśli EUT sięga wyżej niż 0,75 m ponad GRP – badanie na kilku wysokościach.

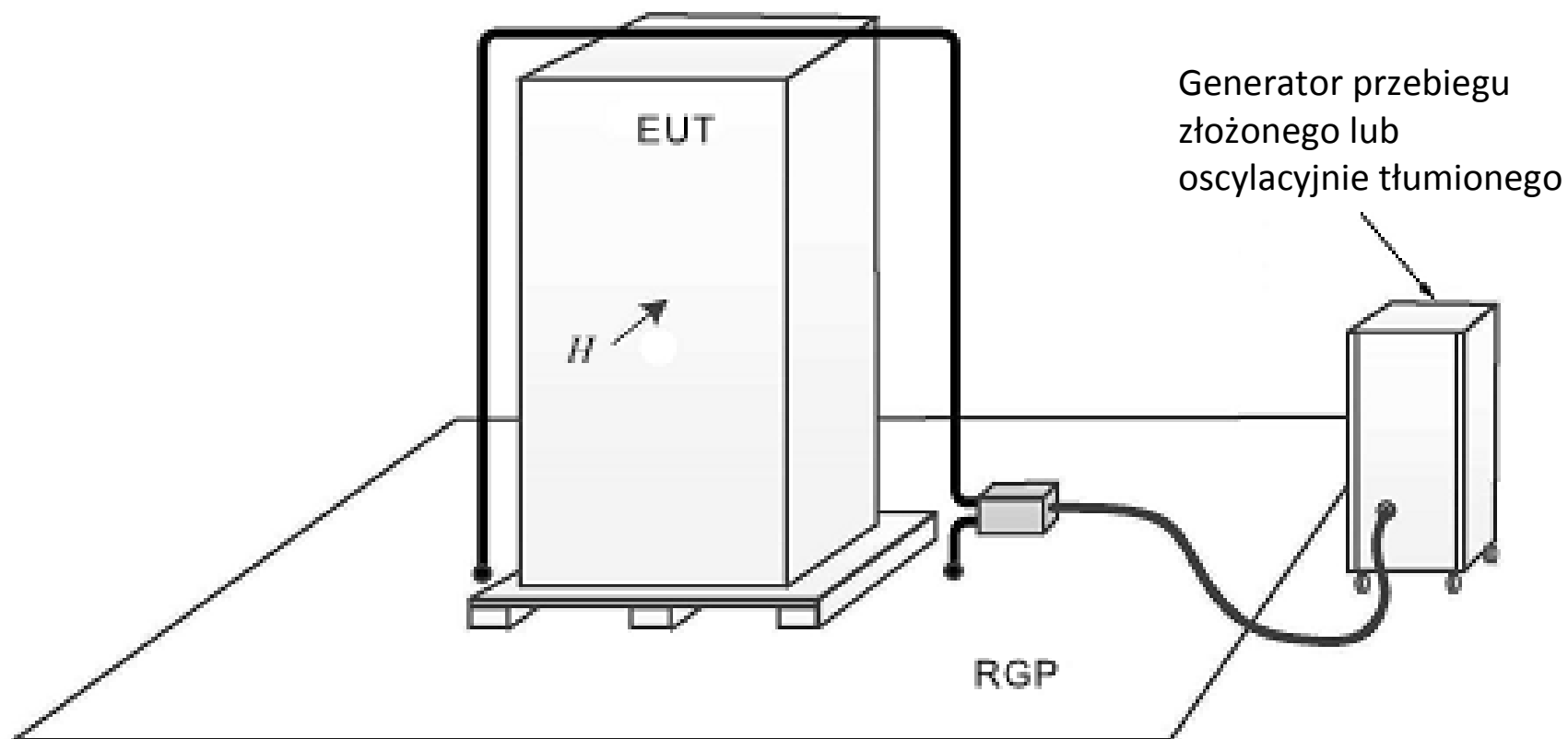


Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Metoda przez zanurzenie – EUT ustawiane na podłodze

Cewka: 1 m x 2,6 m, 1 zwój. Przestrzeń badawcza: 0,6 m x 0,6 m x 2 m (wysokość).

Badanie w płaszczyźnie pionowej.



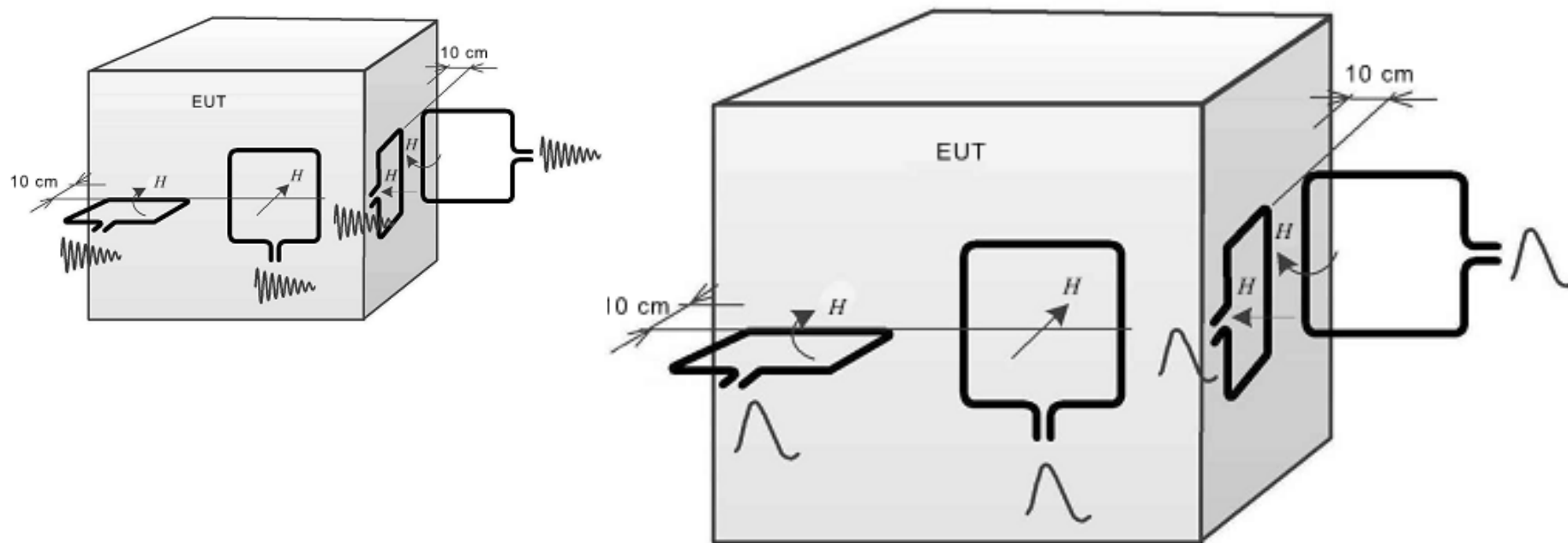
Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Metoda zbliżeniowa – EUT na podłodze lub w miejscu pracy

Jeśli EUT nie mieści się w polu badawczym standardowej cewki 1 m x 2,6 m, odpowiednie komitety norm produktowych powinny wskazać jedną z metod:

- Metoda zbliżeniowa (proximity method) z cewką: 1 m x 1 m, 1 zwój;
- Cewka o rozmiarach dopasowanych do rozmiarów EUT (impulsowe).

W miejscu pracy – GRP nie wymagana.



Pole magnetyczne impulsowe i oscylacyjne tłumione

Procedura badawcza

1. Sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia:

- Warunki klimatyczne:

Jeśli nie określono w normach wyrobu, grupy wyrobów lub ogólnych, zgodne ze specyfikacją producentów EUT i aparatury badawczej.

Względna wilgotność nie większa niż powodująca kondensację pary wodnej na EUT i aparaturze.

- Środowisko elektromagnetyczne:

Poprawne działanie EUT i bez wpływu na wyniki badań.

2. Weryfikacja parametrów układu badawczego.

3. Wstępne sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

4. Wykonanie badania.

5. Ocena wyników badania.

Pole magnetyczne impulsowe

Przeprowadzenie badań – plan badania

- Poziomy narażeń;
- Liczba impulsów dla każdego ortogonalnego położenia cewki:
 - Jeśli nie podano w normie wyrobu/grupy wyrobów/ogólnej:
 - EUT zasilane prądem stałym, 5 impulsów „+” i 5 impulsów „-”,
 - EUT jednofazowe AC, 20 impulsów „+” i 20 „-”, nie synchroniczne z AC,
 - EUT trójfazowe AC, 20 impulsów „+” i 20 „-”, nie synchronicznie z AC;
- Częstotliwość powtarzania impulsów – jeśli nie określono w odpowiednich normach, nie mniejsza niż 1 impuls na minutę;
- Reprezentatywne warunki pracy EUT;
- Trzy ortogonalne kierunki pola magnetycznego dla EUT na stole;
- Trzy ortogonalne kierunki pola magnetycznego dla EUT na podłodze;
- Położenie cewki indukcyjnej względem EUT.

Pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Przeprowadzenie badań – plan badania

- Poziomy narażeń;
- Czas trwania badania – nie mniej niż 2 s dla danego położenia cewki;
Normy produktowe mogą określić dłuższy czas trwania;
- Częstotliwość oscylacji;
- Reprezentatywne warunki pracy EUT;
- Ortogonalne kierunki pola magnetycznego;
- Liczba punktów narażeń (położeń cewki względem EUT);
- Położenia cewki indukcyjnej względem EUT;
- Wybór i uzasadnienie punktów narażeń (preferowane obszary EUT wrażliwe na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione).

Pole magnetyczne AC, impulsowe i oscylacyjne tłumione

Ocena wyników badania

Klasyfikacja na podstawie poziomu działania EUT ustalonego przez **producenta lub zleceniodawcę badań lub uzgodnionego między producentem a nabywcą**.

Klasyfikacja zalecana (np. jeśli brak zaleceń w normach wyrobu/ogólnych):

Klasa	Warunki
A	Normalne działanie w ustalonych granicach
B	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania ustępujące po narażeniu samoistnie bez udziału operatora
C	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których skorygowanie wymaga interwencji operatora
D	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których nie można usunąć z powodu uszkodzenia sprzętu lub programu albo utraty danych
Producent może określić w wymaganiach technicznych skutki oddziaływania na EUT uważane za nieistotne więc możliwe do zaakceptowania. EUT bezpieczne w użytkowaniu.	

Pole magnetyczne AC, impulsowe i oscylacyjne tłumione

Raport z badania

Plan badania.

Identyfikacja EUT i urządzeń pomocniczych oraz aparatury badawczej.

Specyficzne warunki środowiskowe, w których przeprowadzono badanie.

Specyficzne warunki niezbędne do przeprowadzenia badania.

Poziomy określone przez producenta, zlecniodawcę lub nabywcę.

Poziomy określone w normach ogólnych, wyrobu lub grupy wyrobów.

Efekty oddziaływania na EUT zaobserwowane podczas i po zakończeniu prób oraz czasy trwania tych efektów.

Uzasadnienie dla decyzji spełnienia lub niespełnienia wymagań (kryteria określone w normach lub uzgodnione pomiędzy producentem a nabywcą).

Specyficzne warunki użytkowania (np. długości i rodzaje przewodów, ekranowanie, uziemianie, tryby pracy EUT), wymagane do osiągnięcia stanu spełniania uzgodnionych kryteriów poprawności działania.